

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 176

수집이 나아지면 판이 내려간다

게임의 마스크 신호를 갈랐더니 셋이 방향이 달랐고, 그 김에 물었다 --- 빈칸을 다 채우면 어떻게 되나.
배킹이 위키 측 이득의 네 배를 잃는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 175가 마스크(무엇이 관측됐나)가 라벨과 붙는 것을 보이고 “게임의 +0.351이 어느 측의 마스크인가”를 남겼다. 갈랐다. 셋이고 방향이 다르다 — 위키 마스크 +0.435(문서가 있었나 = 저명성), 미디어 푸시 마스크 +0.312(퍼블리셔 정보가 있나), 검색 마스크 -0.211(한국어 제목이 붙었나). 검색이 반대로 끌어서 전체가 +0.351로 눌러 있었고, 검색 마스크를 통제하면 +0.458이 된다. 체계적 편향은 아니다 — 아홉 도메인에서 검색 마스크는 음수 3/8에 평균 +0.045, 위키 마스크는 양수 3/6에 평균 +0.095로 방향이 없다. 게임이 이상치다. 그다음 마스크가 진짜 신호인지 귀무로 확인했다. 마스크를 레코드 사이에서 섞으면 기여가 -0.0006으로 사라지고, 참 마스크는 $+0.0063 \pm 0.0028(t=2.3)$ · $+0.0076 \pm 0.0023(t=3.4)$ 로 둘 다 갈린다. 마스크는 열 수가 아니라 내용으로 값을 한다. 그래서 마지막 질문을 했다 — 수집이 나아지면 어떻게 되나. 유보의 빈칸을 $30 \cdot 60 \cdot 100\%$ 채워 봤다(새로 찾은 문서는 조화수가 제일 낮은 쪽이라고 뒀다). F18 배경의 판 ρ 가 +0.4465에서 +0.4063으로 -0.040 내려간다 — 위키 측이 준 이득 전체(+0.0096)의 네 배다. F6 능형은 -0.001로 거의 안 움직인다. 판 ρ 는 모형의 좋음만 재는 것이 아니라 우리 수집이 얼마나 정보를 담고 불완전한지 도 잴다. 자료를 더 모으는 것이 판을 내릴 수 있다는 뜻이고, 그것은 이 판의 판정치에 관한 사실이지 자료에 관한 사실이 아니다.

Table 1: 게임 유보 223건. 마스크와 라벨의 상관.

	뒀음	상관	
위키	39.0%	+ .435	문서가 있었나
미디어 푸시	43.0%	+ .312	퍼블리셔 정보
검색	37.7%	- .211	한국어 제목
달력	100%	—	변이 없음
전체		+ .351	
검색 통제 뒤		+ .458	

Table 2: 값을 전부 0.5로 두고 마스크만 남긴 판 ρ .

	F18	F6
위키 없음	+ .4369	+ .3513
마스크 섞음 (3회 평균)	+ .4364	+ .3508
마스크 참	+ .4434	+ .3588
참 - 섞음	+ .0063 $t=2.3$	+ .0076 $t=3.4$

1. 게임의 마스크는 셋이다

주장 1. 검색 마스크만 음수다. 한국어 제목이 붙은 스템 게임이 오히려 리뷰가 적다. 그것이 위키의 +0.435를 눌러 전체를 +0.351로 만들고 있었다.

반증 조건. 읽기가 둘 있다 — 한국어로 검색되는 게임이 지역 타이틀이라 전 세계 리뷰가 적거나, 우리 제목 매칭이 짧은 이름에 성공해 편향됐거나. 자료로는 안 갈린다.

주장 2. 체계적 편향은 아니다. 아홉 도메인에서 검색 마스크는 음수 3/8에 평균 +0.045이고 위키 마스크는 양수 3/6에 평균 +0.095다 — 방향이 없다. 게임이 이상치다.

반증 조건. 수집 파이프라인이 전 도메인을 같은 쪽으로

기울이고 있지는 않다는 뜻이라 다행이다. 다만 도메인마다 다른 방향으로 기운다.

2. 마스크는 열 수가 아니라 내용이다

주장 3. 섞으면 정확히 0이 된다(-0.0006 · -0.0005) — 열 넷을 더한 것 자체로는 아무 이득이 없다. 참 마스크는 둘 다 갈린다.

반증 조건. 노트 175가 마스크 뒀을 54~68%로 잴 것이 열 수 효과가 아님을 확인한 것이다. 내 앞 노트를 귀무로 검정했고 통과했다.

3. 그런데 수집이 나아지면

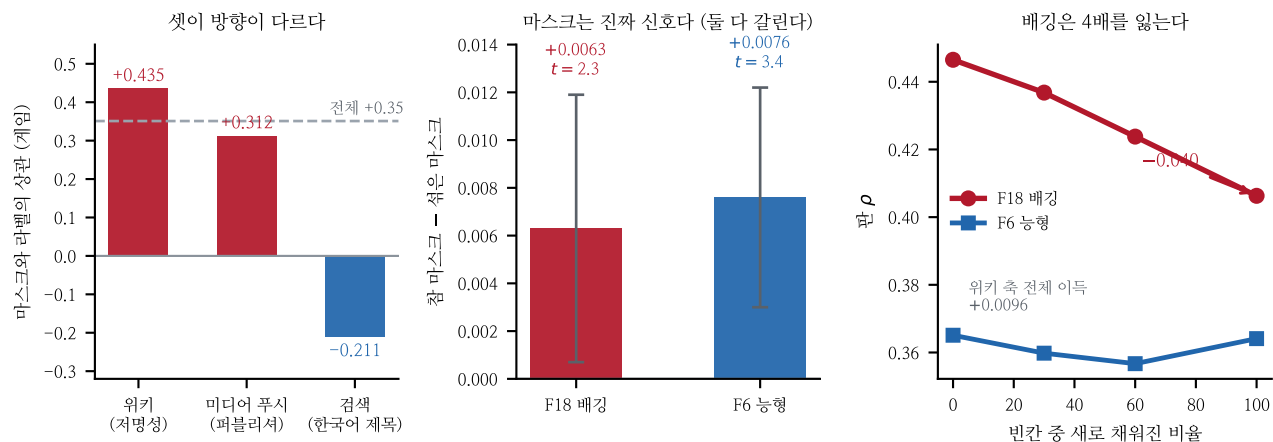


Figure 1: 왼쪽 — 게임의 마스크 셋이 방향이 다르다. 가운데 — 마스크는 진짜 신호다. 오른쪽 — 배킹은 위키 이득의 네 배를 잃는다.

Table 3: 유보의 위키 빈칸을 채워 나가면, 판 ρ .

새로 채운 비율	F18 배킹	F6 능형
0% (현행)	+0.4465	+0.3651
30%	+0.4368	+0.3598
60%	+0.4238	+0.3567
100%	+0.4063	+0.3641
변화	-0.0402	-0.0010
(위키 축 전체 이득)	+0.0096	+0.0138

Table 4: 남은 것.

가정	새 문서에 최저값을 준 것 — 실제로 재 볼 것
검색 마스크	게임에서 음수인 이유 두 갈래
판정치	빈칸을 안 세는 판정치가 가능한가

주장 4. 배킹이 위키 축 이득의 네 배를 잃는다. -0.040 대 $+0.0096$ 이다. 자료를 더 모으면 판이 내려간다.

반증 조건. 새로 찾은 문서에 “조회수 최저”를 준 가정이 들어 있다. 매칭이 어려웠던 레코드가 실제로 저명성이 낮다면 맞는 가정이지만, 검증한 것은 아니다.

주장 5. 능형은 거의 안 움직인다(-0.001). 트리는 “빈칸이면 낮다”를 분기로 새기고 선형은 계수 하나로 완만하게 쓴다.

반증 조건. 노트 156 · 161 · 171 · 174에 이어 다섯 번째로 같은 방향이다 — 트리가 더 많이 쓰고 더 쉽게 배신당한다.

4. 판정치에 관한 사실

주장 6. 판 ρ 는 모형의 좋음만 재지 않는다. 우리 수집이 얼마나 정보를 담고 불완전한지 도 잴다. 빈칸이 “저명하지 않다”를 뜻하는 동안은 빈칸이 자질이고, 다 채우면 그 자질이 사라진다.

반증 조건. 그러니 “자료를 더 모으면 좋아진다”가 이 판에서 자동으로 참이 아니다 — 노트 148이 “남은 지렛대는 자료”라고 닫았는데 그 지렛대에 방향이 둘 있다.

주장 7. 그렇다고 수집을 멈추자는 말이 아니다. 판이 내려가는 것은 판정치가 빈칸을 세고 있었기 때문이고, 완전한 자료 위의 $+0.4063$ 이 불완전한 자료 위의 $+0.4465$ 보다 못한 모형은 아니다.

반증 조건. 어느 쪽이 배포에서 나으려는 이 판으로 못 정한다. 배포 시점의 수집 상태가 무엇이냐에 달렸다.

첫 줄이 곧바로 켤 수 있다. 노트 150에서 매칭을 고치며 1,002건을 지웠는데, 그중 일부는 제대로 다시 붙었다. “나중에 붙은” 레코드의 실제 조회수 분포를 보면 최저값 가정이 맞는지 알 수 있다.